

스마트팩토리캡스톤디자인 · 기말 최종 발표

액적 분포 기반 품질 예측 화장품 제조 가마 시뮬레이터

PBM 기반 디지털 트윈 — 액적 분포 · 균일도 · 점도 · 경도 다지표 QC | 100–500 L 스케일업

PBM 기반 가마 내부 유화 공정 3D 시각화

선크림 500 L 디지털 트윈 시뮬레이션

유재경 · 강민규 · 이서우 · 이학승

 github.com/jekee711/Cosmetic-Emulsification-Vessel-Simulator-

KEYWORD 01

Population Balance

PBM · Fixed-Pivot 65-node

KEYWORD 02

Droplet Size Dist.

DSD · D_{32} · H-Index

KEYWORD 03

Digital Twin

Three.js WebGL 3D

KEYWORD 04

Equal- ϵ Scale-Up

$(V_{ref}/V_t)^{(2/9)}$

KEYWORD 05

Multi-Metric QC

점도 · 경도 자동분기



00

전체 개요 도식

실제 설비 → 이론 → 구현 → QC 한눈에

01

팀원 역할 및 분담

4인 팀 — 설계 · 개발 · 데이터 · 분석

02

연구 배경 및 목적

공정 문제점 → 시뮬레이터 필요성

03

시스템 구조 & 수행 블록

아키텍처 · 5대 코드 모듈 · 논문 이론 이식

04

결과 및 비교 우위

1:1 대응 · 다지표 QC · 비교 우위 · 실측 9로트 검증

05

시뮬레이터 과정 설명

5단계 자동 공정 + 실시간 QC 판정

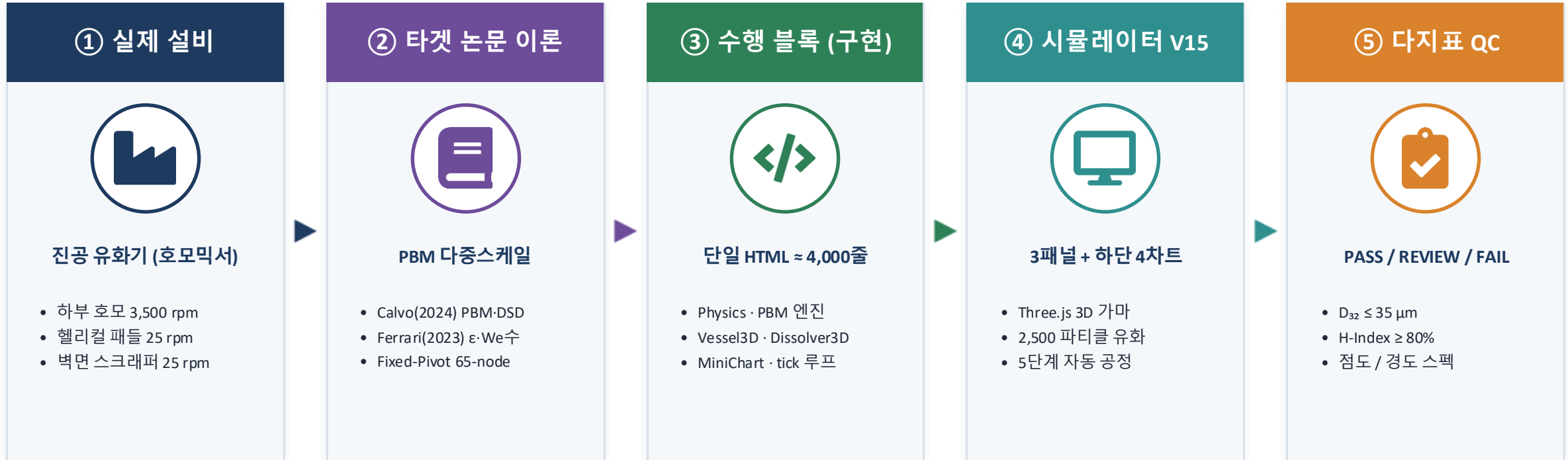
06

결론 및 향후 계획

디지털 트윈 검증 로드맵



불투명한 가마 안에서 "수상과 유상이 어떻게 혼합되는가?" — 실제 설비를 논문 이론으로 모델링하여 시뮬레이터로 재현하고, 다지표로 품질을 검증



디지털 트윈 기반 확보 → 공정 조건별 결과 물성 사전 예측 · 파일럿 시행착오 비용 절감 · 데이터 기반 제조 표준화



4인 팀 구성 — 프로젝트 설계부터 결과 분석까지 전 과정 역할 분담

프로젝트 설계 · 총괄

유재경

스마트팩토리융합학과 석사 1년

- 전체 로드맵 수립 · 일정 조율
- 시뮬레이터 V1→V15 통합 개발
- 타겟 논문 분석 · 코드 이식
- 최종 발표 자료 통합

시뮬레이션 엔지니어

강민규

데이터사이언스융합·SW 4년

- 유동역학 시뮬레이터 코어 개발
- 3D 파티클 렌더링 (Three.js)
- 전단박화·텍스트로피 알고리즘
- PBM 수치해석 엔진 구현

제조 공정 데이터 설계

이학승

화학공학부

- 기기별 결과 데이터 수치화
- 호모/패들/스크래퍼 RPM 기준
- 온도·점도·비중 파라미터 정의
- 배합 조건 DB 구축

결과 분석 및 관리

이서우

시스템경영공학과

- 시뮬레이터 출력 결과 분석
- 유화 안정성 예측 지표 정의
- QC 판정 기준 검증
- 향후 적용 시나리오 기획



빠른 트렌드 변화와 경쟁 심화 속에서, 화장품 품질을 좌우하는 혼합물 제조 단계의 디지털화 필요성

1

데이터 확보·추적 한계

레시피·센서·작업자 기록이 분산 관리 → 실시간 확인·이력 추적 어려움, 불량 원인 추적 불가.

2

수작업 휴먼 에러

수작업 혼재로 데이터 오류 발생. 가마 조건 기록·자동화 부족 → 품질 편차 지속.

3

공정 조건별 품질 편차

교반속도·온도·시간 변화에 따른 결과 예측 불가. 작업자 경험에 의존한 제조.



프로젝트 목적

화장품 품질에 가장 큰 영향을 미치는 원료배합(혼합물 제조) 단계에서 활용 가능한 시각화 시뮬레이터 구축



불투명한 가마 내부 유화 과정 3D 시각화



공정 조건별 결과 물성(점도·비중·입경) 사전 예측



데이터 기반 제조 표준화 기반 마련



파일럿 제조 단계 최소화로 비용 절감



"불투명한 가마 안에서 수상과 유상이 어떻게 혼합되는가?" 를 시뮬레이터로 확인

03 시스템 구조 ① — 실제 설비 구조 (3종 임펠러)

실제 진공 유화기는 호모 · 패들 · 스크래퍼 3종 임펠러가 각각 고전단 유화 · 전체 순환 · 벽면 관리를 분담

하부 호모

최대 3,500 rpm



- 바닥 3구멍으로 유체 흡입
- 로터/스테이터 간극 고전단
- 유상 액적 서브미크론 파쇄
- 위쪽 배출구로 강하게 분사

헬리컬 패들

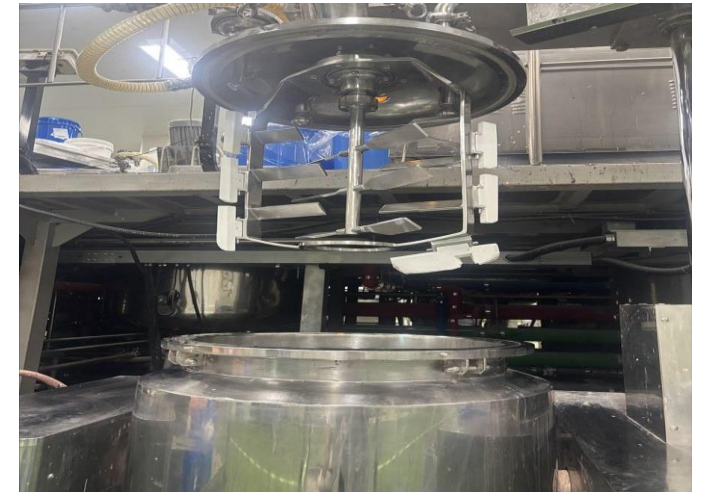
최대 25 rpm



- 나선형 4단 날개 구조
- 저속으로 가마 전체 교반
- 토로이달(도넛) 순환 형성
- 호모 분사물 → 아래로 순환

벽면 스크래퍼

최대 25 rpm

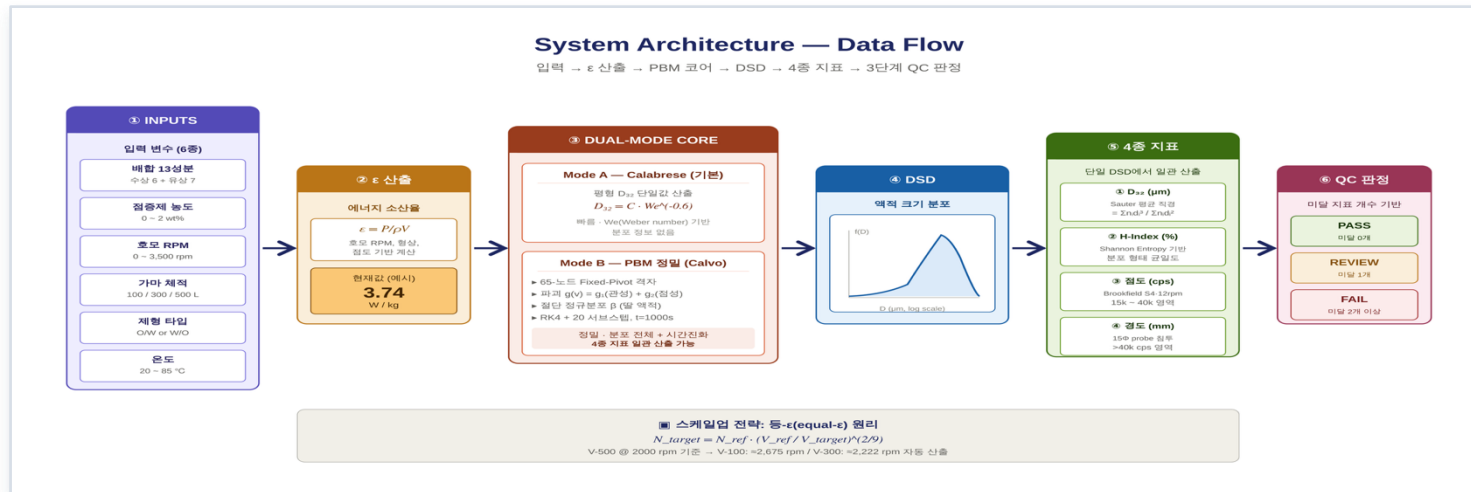


- 내벽 전체 높이 밀착 회전
- 벽면 내용물 긁어냄
- 냉각 시 고화 방지
- 균일 냉각 속도 확보



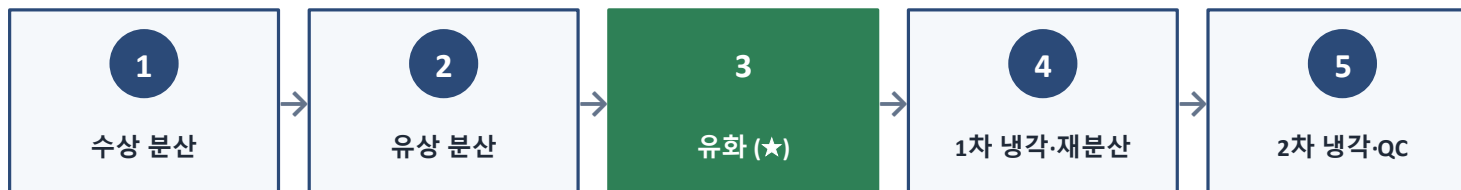
03 시스템 구조 ② — 아키텍처 & 3패널 UI

시스템 아키텍처 — 6단계 데이터 흐름



입력 → ε 산출 → PBM 코어 → DSD → 4종 지표 → 365개 노드 QC 판정

5단계 공정 시퀀스 (자동 / 수동 모드)



자동 모드: 진행바·가마라벨 자동 전환 | 수동 모드: RPM 직접 조절 | 시물 속도 1x / 5x / 20x 배속

3패널 UI 레이아웃

좌측 패널 — 입력

제형(O/W·W/O) · 가마(100/300/500L) · 배합 13성분 · 점층제 농도 · QC 스펙

중앙 — 3D 시각화

Three.js 가마 + 임펠러 회전 + 2,500 파티클 + 5단계 진행바

우측 패널 — 제어

호모/패들/스크래퍼 RPM 슬라이더 + ε 표시 + QC 결과 + CSV/녹화

하단 — 4종 차트

용해도 게이지 · DSD 분포 · D_{32} +H-Index 추세 · 최종 QC 판정



03 시스템 구조 ③ — 수행 블록 : 직접 구현한 5대 코드 모듈

타겟 논문은 오픈소스가 없어 **처음부터 단일 HTML(≈4,000줄)로 전면 재구현** — 본 팀이 직접 수행한 핵심 블록



① Physics 코어

≈480줄

- Rushton $\epsilon = N_p \cdot N^3 \cdot D^5 / V$ 에너지 소산율
- Calabrese 평형 $D_{32} = C \cdot D \cdot We^{(-0.6)}$
- 점도(곱셈) · 경도(probe) · 표면장력 통합



② PBM 엔진

Calvo 이식

- 65-노드 로그격자 ($1 \sim 200 \mu m$)
- $g(v) = g_1(\text{관성}) + g_2(\text{점성})$ 파괴 빈도
- RK4 + 20 서브스텝 · Fixed-Pivot 분배



③ Vessel3D

≈365줄

- Three.js Group: 호모/패들·스크래퍼/정적부
- 호모·헬리컬 패들·스크래퍼 3D 형상
- 파티클 2,500개 BufferGeometry GPU



④ Dissolver3D

≈200줄

- 단계 1·2 수상/유상 분산 활성화
- 독립 Scene으로 메인 가마와 병행
- 용해도 게이지(0~100%) 연동



⑤ MiniChart + tick()

≈465+1190줄

- 순수 Canvas 2D 4종 차트 (무라이브러리)
- tick(): 60 FPS · $\epsilon \rightarrow \text{PBM} \rightarrow \text{지표} \rightarrow \text{렌더}$
- simState 전역 단방향 데이터 흐름





타겟 논문 ① — Calvo et al. (2024)

A population balance model for cosmetic emulsion design

Chem. Eng. Sci. 287, 119737

- 점증제 농도·교반속도 → $K_1 \sim K_4$ → DSD → 점도/경도 다중스케일 연결
- 차용: PBM 수식 · Fixed-Pivot 이산화 · K 경험식 · 카보머 점증제



타겟 논문 ② — Ferrari et al. (2023)

CFD simulation of a high-shear mixer for food emulsion

J. Food Eng. 358, 111655

- 고전단 믹서 CFD-PBM 결합 · QMOM · 전단/연신 흐름의 액적 파괴
- 차용: 에너지 소산율 ϵ 모델 · We수 기반 평형 D_{32} · 임펠러 $\leftrightarrow \epsilon$ 관계



핵심 이론 — PBM · DSD · Fixed-Pivot

- **PBM (Population Balance Model)**
- 액적 부피 v 기준 개수밀도 $N(v,t)$ 변화 추적 보존식 · 화장품은 점증제가 응집 억제 → 순수 파괴(breakage)만 모델링
- **DSD (Droplet Size Distribution)**
- 자우터 직경 $D_{32} = \sum n \cdot d^3 / \sum n \cdot d^2$ · H-Index = Shannon Entropy 기반 분포 균일도 (1.5~3.5 → 100~0%)
- **Fixed-Pivot (Kumar & Ramkrishna 1996)**
- 딸 액적이 격자와 불일치 시 인접 두 노드에 가중 분배 → 개수·부피 동시 보존, 수치 안정성 ↑



왜 HTML / JavaScript 인가?

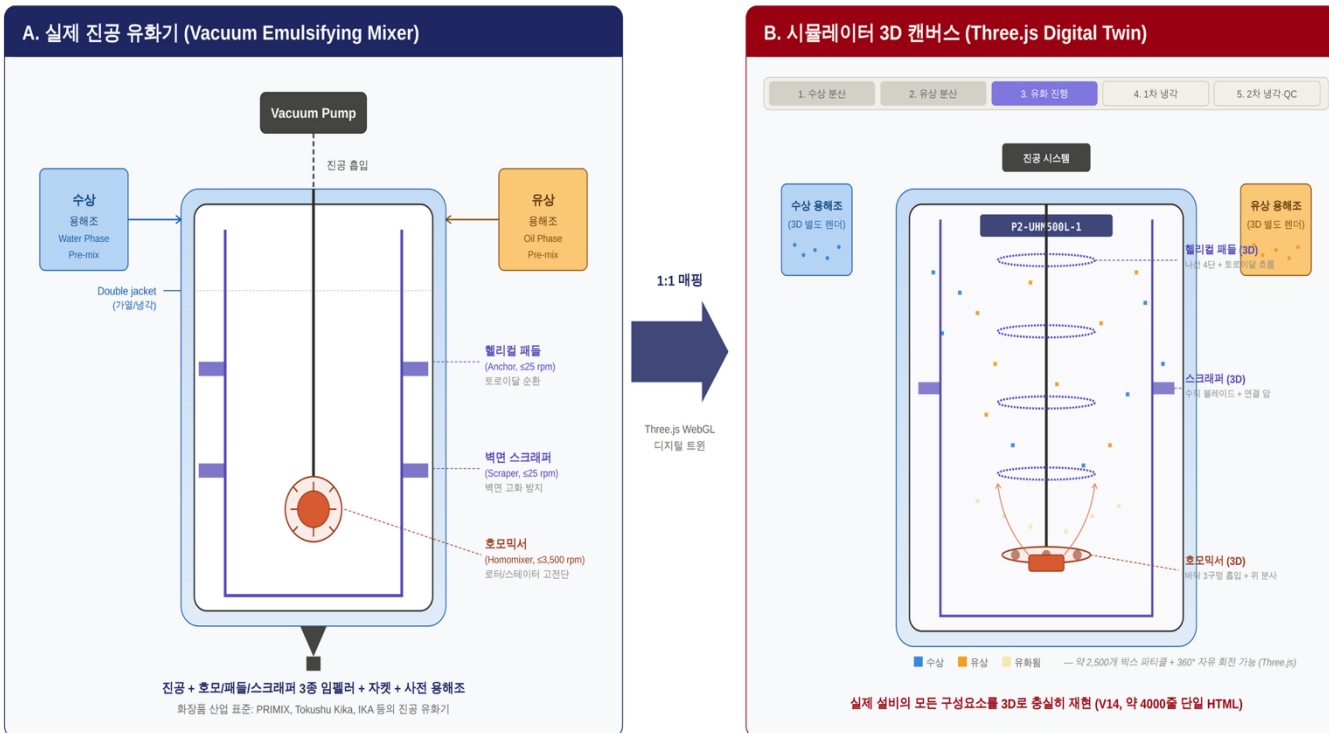
- **오픈소스 부재**
- Calvo·Ferrari 모두 Python(scipy·OpenFOAM) 사용했으나 코드 미공개 → 처음부터 재구현 필요
- **즉시 배포 · 접근성**
- GitHub Pages URL 접속만으로 실행, 설치 불필요 → 비전공자도 접근 가능
- **3D 시각화 통합**
- Three.js(WebGL)로 임펠러 실시간 렌더링 (Python matplotlib로는 불가) · 단일 파일 배포



실제 진공 유화기의 3중 믹서 구조를 시뮬레이터에 파티클·화살표·회전 압으로 1:1 재현

Real Manufacturing Vessel ↔ Simulator 1:1 Mapping

실제 진공 유화기와 본 시뮬레이터의 구성요소 매핑



■ 핵심 매핑 요약: 호모믹서 로터/스테이터 → 바닥 3구멍 흡입+분사 / 헬리컬 패들 → 4단 나선 + 토로이달 입자경로 / 스크래퍼 → 수직 블레이드 회전 / 자켓 → 온도 슬라이더 / 진공 → 단계별 환경 조건

핵심 대응 구현

흡입구 3개 (빨간 점)

→ 흡입구×3 물리 + 점선 화살표

배출구 슬롯 (파란 슬롯)

→ 배출구 분사 화살표 (위↑)

로터-스테이터 간극

→ 유상 → 유화입자 파티클 전환

토로이달 순환 흐름

→ 흐름 가이드 + 파티클 경로

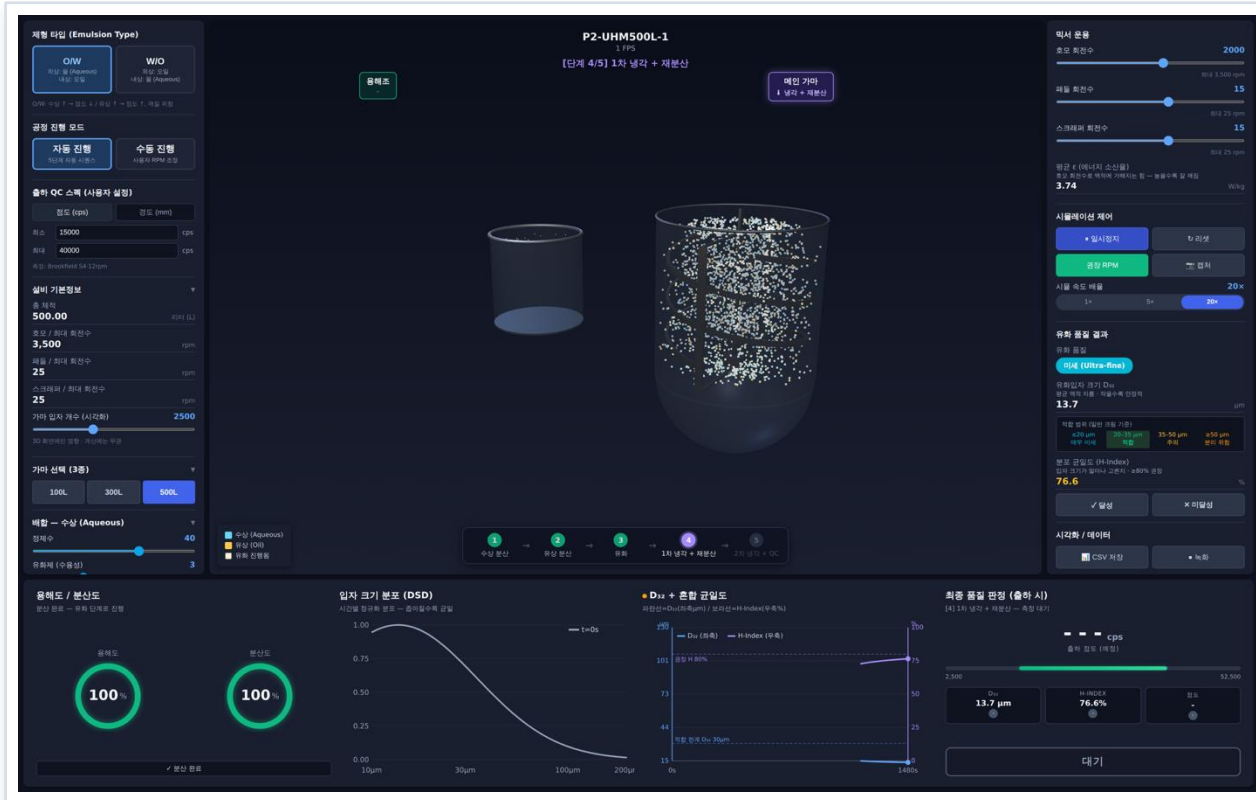
헬리컬 패들 4단

→ 3D 나선형 날개 회전

자켓 냉각

→ 온도 슬라이더 연동





▲ V15 실행 화면 — [단계 4/5] $D_{32} = 13.7\mu\text{m}$ · H-Index 76.6% · 미세(Ultra-fine) 달성

4종 지표 동시 산출 → 통합 QC 판정

D_{32}

$\leq 35\mu\text{m}$

H-Index

$\geq 80\%$

점도

15~40k cps

경도

20~30 mm

40,000 cps 기준 자동 분기: 이하 → 점도(Brookfield S4·12rpm) / 이상 → 경도(15Φ probe)



PASS 조건 $D_{32} \leq 35\mu\text{m}$ AND H-Index $\geq 80\%$ AND 사용자 정의 점도/경도 스펙 만족

등-ε 스케일업 — 권장 RPM 자동 산출

권장 RPM = $N_{ref} \cdot (V_{ref} / V_{target})^{(2/9)}$ | V-100 기준 $N=2,500\text{rpm}$ @ $\epsilon \approx 0.47\text{ W/kg}$ · 가마 간 D_{32} 편차 $\leq 5\%$

가마	체적	권장 RPM	ϵ (W/kg)
V-100	100 L	2,500 (기준)	0.466
V-300	300 L	$\approx 1,958$	0.468
V-500	500 L	$\approx 1,748$	0.466

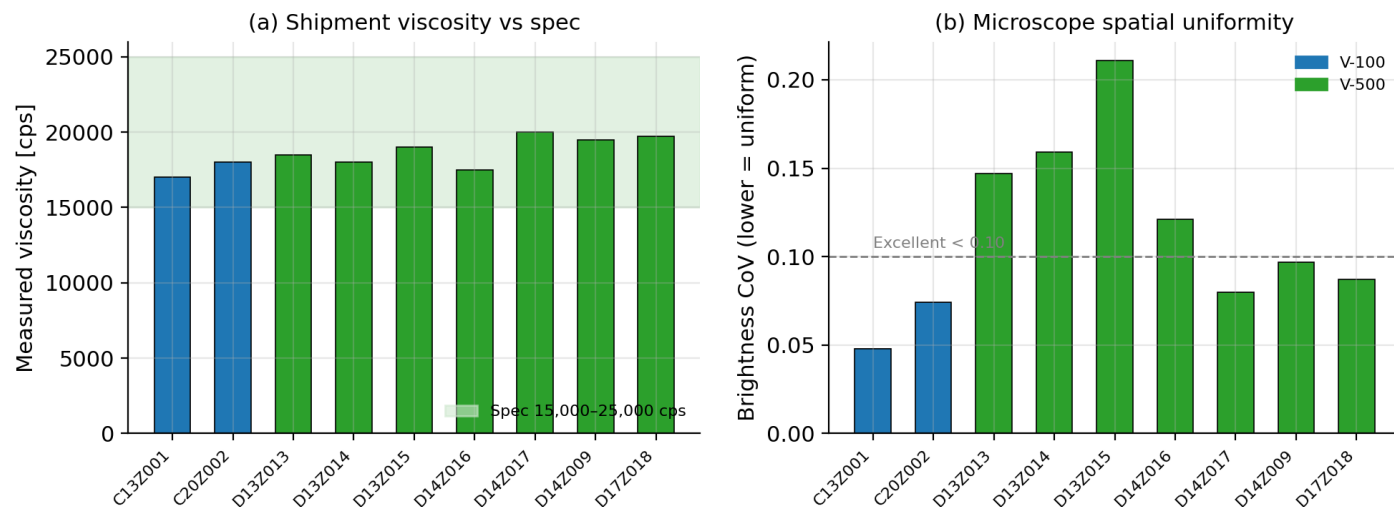


중간발표 V8(Canvas 근사) 대비, 최종 V15는 논문 PBM 이론을 정밀 이식하고 실측 9개 로트로 검증까지 완성

항목	타겟 논문 Python (미공개)	중간발표 V8 Canvas 2D 근사	최종 V15 (본 과제) Three.js + PBM
물리 모델	PBM/CFD (논문 내)	토로이달 근사·통계	Calvo PBM 65-node 정밀
입자 분포 DSD	QMOM/Fixed-Pivot	미산출	Fixed-Pivot RK4 전체 분포
3D 렌더링	없음 (그래프만)	Canvas 2D 박스	Three.js WebGL 회전·줌
품질 지표	D ₃₂ 등 (논문)	유화율 % 단일	D ₃₂ ·H-Index·점도·경도 4종
QC 판정	수동 해석	정성 표시	PASS/REVIEW/FAIL 자동
스케일업	단일 스케일	미지원	등-ε 100/300/500L 자동
배포·접근성	코드 미공개	HTML 다운로드	GitHub Pages 즉시 실행



동일 제형을 V-500 L(7로트)·V-100 L(2로트)에서 실제 제조 — 9개 로트 모두 호모믹서 3,500 rpm 유화 조건



점도 정합은 '스케일 보정'(계수 0.80) — 독립 검증과 구분

보정 전 모델은 3,500 rpm에서 약 23,200 cps로 +24% 과예측 → 9로트 평균(18,578)에 맞춰 보정

독립 검증 근거 4가지

- RPM↑에 따른 D_{32} ·균일도의 물리적으로 타당한 단조 거동
- 전 로트 무분리·무응집 안정·전 로트 출하 점도 스펙 충족
- 현미경 공간 균일도(CoV)·식별 액적 10~30 μm 가 예측 D_{32} 범위와 일치

검증 핵심 결과

실측 로트 9개

→ V-500 7로트 + V-100 2로트 (약 350~80 kg)

출하 점도

→ 17,000~20,000 cps · 평균 18,578

스펙 충족 (PASS)

→ 15,000~25,000 cps · 전 로트 충족

보관 안정성

→ 무분리·무응집·균질 외관

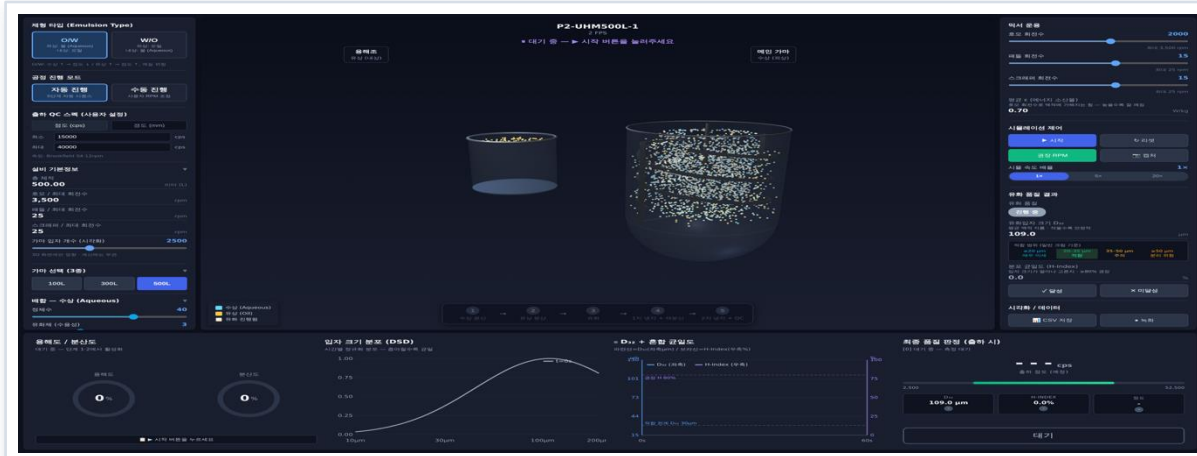
현미경 균일도 CoV

→ 0.048~0.211 (낮을수록 균일)

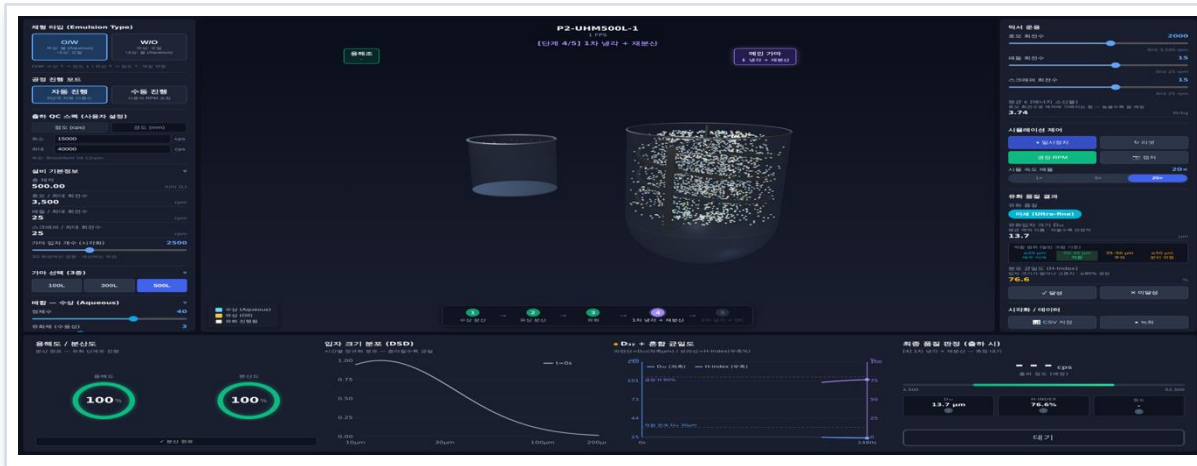
식별 액적 크기

→ 약 10~30 μm ≈ 예측 D_{32} 일치





① 초기 상태 — 입력QC 스펙 설정



② 자동 진행 — 유화+ 실시간 4차트 QC

3분 데모 진행 순서

0:00

실행 & 입력

GitHub Pages 접속 → O/W · V-500 · 배합 13성분 · 점증제 0.5wt% · 점도 QC 스펙 입력

0:40

자동 공정 시작

자동 진행 + 시뮬 속도 20x → 5단계 시퀀스 자동 전환, 3D 가마 회전-중시연

1:30

실시간 모니터링

DSD 곡선 좁아짐 · D₃₂ 109→13.7μm 급감 · H-Index 80%↑ 상승 추세 관찰

2:20

최종 QC 판정

단계 5 → PASS/REVIEW/FAIL 자동 표시 · 4종 지표 합격 확인

2:50

데이터 출력

CSV 저장 · WebM 녹화 → Excel/pandas 시계열 분석 가능 시연





연구 성과

1

단일 HTML $\approx$ 4,000줄 전공정 구현

화장품 호모믹서 5단계 전공정을 3D 시각화 + 4종 지표 통합 QC로 완성

2

논문 이론의 웹 재구현

Calvo(2024) PBM + Ferrari(2023) ϵ 모델을 JavaScript로 이식하여 즉시 배포

3

등- ϵ 스케일업 자동화V-100/300/500L 3종 가마의 권장 RPM을 등- ϵ 원리로 자동 산출분포 수준 결과 예측 $\rightarrow$ 품질 안정화 + 파일럿 최소화 + 9개 실측 로트로 산업 적합성 검증

향후 계획



CFD-PBM 결합

가마 내부 국소 ϵ 공간 분포 반영 (임펠러·벽면) $\rightarrow$ 예측 정밀도 향상

완전 PBM 확장

응 집(coalescence) 항 추가 $\rightarrow$ 저전단·장기 보관 안정성까지 적용 확장

정량 검증 & 재보정

입도분석·고배율 현미경으로 D_{32} 정량 검증 · H-Index 매핑 재보정

역설계 (inverse design)

목표 물성 $\rightarrow$ 배합·운전 조건 자동 역산 · IC SOC 산업 트랙 논문 제출(6/28)